M. S. Howe, J. Leite, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA
Edição Especial dos Anais do

Perícia do invisível: metodologia por triangulação de dados para exames de engenharia forense em obras concluídas

M. S. Howe[a,*], J. Leite[a]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Unidade de Execução Técnico-Científica de Cascavel, Cascavel (PR), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: marjore.howe@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-46-99923-1717.*

Palavras-chave: Engenharia forense; Drenagem urbana; Obras concluídas; Ensaios não destrutivos; Triangulação de dados

1. INTRODUÇÃO

Os exames periciais de engenharia forense em obras concluídas apresentam um desafio intrínseco à criminalística: a ocultação dos vestígios. Essa condição é agravada em obras públicas de drenagem urbana de águas pluviais, pois os elementos estruturais, em sua maioria, são subterrâneos e tendem a se tornar invisíveis após a conclusão da obra. A aplicação de ensaios destrutivos em um contexto de obras públicas é limitada por custos, burocracia e impacto no interesse coletivo e na administração, embora possam ampliar a verificação de determinadas etapas construtivas.

Somando-se a isso, é preciso lidar com a urgência de entregar resultados e com as limitações das instituições de perícia oficial para dispor de pessoal, equipamentos, materiais e laboratórios, bem como o acesso a tecnologias avançadas, frequentemente condicionado a parcerias externas. Nesse cenário, o problema consiste em estruturar um método de levantamento de dados para esse tipo de exame que seja eficiente, produza conclusões sólidas no menor tempo possível e seja aceito nas esferas técnico-científica e judicial, sem a necessidade de ensaios destrutivos.

Nesse contexto, tem-se que, no âmbito da engenharia, perícia é definida como a atividade técnica desenvolvida para, isolada ou cumulativamente, averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, identificar suas consequências, recomendar soluções ou ainda avaliar bens, custos, frutos ou direitos [1]. No âmbito cível, a prova pericial compreende três formas: exame (sobre pessoas ou coisas), vistoria (inspeção local ou de bens) ou avaliação (atribuição de valor monetário), sendo essencial quando o fato depender de conhecimento técnico específico [2]. No âmbito criminal, quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto [3]. Então, a engenharia forense será a atividade técnico-científica que aplica os princípios e métodos da engenharia para analisar vestígios em locais de crime, com o objetivo de esclarecer eventos, identificar causas e responsabilidades e fornecer subsídios técnicos para investigações criminais [4].

Ante o exposto, buscou-se a elaboração de um método não destrutivo e aplicável às obras de engenharia concluídas, que apresenta a triangulação de três fontes de dados diversas, que se complementam e resultam em achados e conclusões técnico-científicas consistentes, coerentes e objetivas, passíveis de verificação [4], reduzindo a dependência de uma única fonte e mitigando falsas negativas em cenários de vestígios ocultos.

À vista disso, este trabalho apresenta e discute a aplicação de uma triangulação de métodos em três estudos de caso de perícias criminais em obras de drenagem urbana de águas pluviais concluídas do setor público de um mesmo município (anonimizado), demonstrando como a integração entre exame documental do acervo técnico-jurídico (projetos, memoriais, planilhas e instrumentos contratuais); exame indireto por imagens históricas (satélite e nível do

solo), voltado à reconstrução cronológica; e exame direto com inspeções e medições *in loco* e levantamento fotogramétrico por meio de RPA (Remotely Piloted Aircraft) para ampliar cobertura, pode produzir resultados técnicos satisfatórios sem destruição. Os estudos de caso apresentados neste trabalho baseiam-se em laudos periciais criminais oficiais, reais e já concluídos, o que atesta a validade prática e a aplicabilidade da metodologia em investigações concretas.

2. OBJETIVOS

O objetivo é descrever e analisar a aplicação e eficácia de uma metodologia de triangulação de dados a partir de diferentes fontes, para a materialização de irregularidades nas execuções de obras públicas municipais de drenagem urbana, capaz de levantar dados técnico-quantitativos, mitigar as limitações de acesso e de recursos operacionais e garantir coerência, consistência e objetivação técnica e verificabilidade e reprodutibilidade [4], ao combinar geotecnologias, análise histórica e documental e inspeção direta, permitindo a comparação entre o executado e o projetado e orçado, validando as conclusões periciais mesmo diante da complexidade do cenário de obras concluídas.

3. MÉTODOS

A metodologia empregada baseia-se na triangulação de dados, que consiste no uso de diversas fontes para assegurar a confiabilidade dos resultados e das conclusões sobre um mesmo tema, permitindo compensar as limitações e os pontos obscuros de uma fonte por outras [5]. A metodologia foi estruturada em uma análise do acervo documental, de imagens históricas, de vistoria, de medições e do uso de RPA *in loco*, para evitar a dependência de uma única fonte de provas. Essa triangulação metodológica confere confiabilidade científica ao exame, permitindo a verificação dos resultados, considerando tanto as particularidades construtivas quanto as limitações instrumentais, bem como a observância do princípio *in dubio pro reo*, estabelecendo, assim, um critério coerente e consistente para a validação dos resultados e das conclusões.

No Exame Documental, a perícia pode valer-se de todos os meios necessários, inclusive solicitar documentos complementares para instruir o laudo com os elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia [1][2][6]. Consiste no estudo prévio dos documentos encaminhados (editais, contratos, termos aditivos, memoriais, planilhas orçamentárias e projetos) para identificar desconformidades que possam contribuir para a investigação. O confronto entre o projeto, o orçamento e o executado é o centro desta etapa, permitindo a rastreabilidade das ações ao longo da construção.

O Exame Indireto, geralmente, é aplicado quando não é possível o exame direto, podendo-se proceder à perícia com base nos elementos existentes nos autos e nos documentos que resultarem de diligências [3]. Ainda que, no caso, o exame direto não seja impossível, o exame indireto encontra respaldo legal e científico no meio pericial. Então, nesse contexto, o exame consiste na análise de imagens históricas e atuais, como fotografias de satélite, imagens aéreas de sensoriamento remoto, registros fotográficos em nível do solo, com foco na reconstrução cronológica da obra, a fim de identificar vestígios temporais de execução e alterações no ambiente (movimentação de terra, supressões, recomposições), bem como diferenciar componentes pré-existentes e novos, quando possível, constituindo etapa vital nas análises.

Por fim, o Exame Direto consiste nos exames *in loco*, ou seja, nos levantamentos de campo presenciais para inspeção visual, verificação de elementos acessíveis, medições, por meio de equipamentos como trena eletrônica e convencional, aparelho de GPS e registro fotográfico por meio de máquina fotográfica, podendo-se aplicar o RPA para aquisição de imagens aéreas e posterior geração de ortomosaico em software fotogramétrico, para medições planimétricas, avaliação de traçados geométricos e localização relativa de dispositivos e conferência de extensões [7][8]. Esta etapa exige uma atitude examinadora ativa, que inclui a abertura das tampas dos elementos estruturais e a inspeção interna das tubulações, garantindo que as aferições não se limitem à superfície.

A aplicação dessa metodologia de triangulação confere confiabilidade ao exame, permitindo a verificação cruzada dos dados, que podem corroborar ou não os resultados obtidos em cada método, fortalecendo a cadeia de custódia da prova pericial por meio dos documentos oficiais, da preservação de metadados das imagens históricas e dos registros fotográficos ao nível do solo e aéreo. Cada etapa contribui para a rastreabilidade dos vestígios, assegurando as informações coletadas e as conclusões derivadas.

4. ESTUDOS DE CASO (ANONIMIZADOS)

Os três laudos tratam de perícias em obras concluídas de drenagem urbana de águas pluviais, sob contratação pública, no mesmo município (anonimi-

zado), que apuram o crime de fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitações instauradas para a aquisição de bens ou mercadorias, ou contratos delas decorrentes. Estes casos representam situações reais enfrentadas pela perícia oficial, nas quais a metodologia de triangulação foi eficaz para evidenciar as desconformidades.

4.1. Caso A

No Caso A, a integração dos métodos foi decisiva para a validação das desconformidades. Inicialmente, o confronto entre os exames documentais e diretos indicava a não execução de diversos elementos de captação, bocas-de-lobo (BL), que deveriam ter sido construídos paralelos ao meio-fio para atender às suas atribuições de funcionamento. Apenas no exame indireto foi possível observar a existência de elementos estruturais que não haviam sido localizados anteriormente, pois foram executados em locais divergentes (afastados do meio-fio) dos que haviam sido projetados e estavam cobertos por vegetação, o que dificultou sua localização visual primária. O exame complementar *in loco* permitiu a localização física destes elementos, confirmando sua execução, ainda que fora de seus requisitos de projeto e com atribuições funcionais divergentes: em lugar de BLs, encontraram-se caixas retangulares funcionando como poços de visita (PV) e caixas de ligação (CL). A Figura 1 apresenta a visão ao nível do solo e a Figura 2, a visão aérea do local na primeira vistoria, na qual não foi possível observar a execução dos elementos. A Figura 3 apresenta a imagem histórica de satélite, na qual é possível observar elementos com características semelhantes às de elementos estruturais de drenagem urbana de águas pluviais, e a Figura 4 apresenta, ao nível do solo, em vistoria complementar, a constatação dos elementos executados.



Figura 1. Cenário da primeira vistoria *in loco* (Exame Direto): ausência de vestígios superficiais visíveis de elementos de captação (bocas-de-lobo) no alinhamento projetado



Figura 2. Vista aérea da área na primeira vistoria *in loco*: confirmação da inexistência de estruturas visíveis de drenagem ao longo do trecho inspecionado.



Figura 3. Exame Indireto via imagem de satélite histórica: identificação de intervenções construtivas e estruturas de drenagem em localizações divergentes do projeto original. Fonte: Google Earth datado de 11/2019, acesso em 28/06/2024.



Figura 4. Vistoria complementar direcionada (Exame Direto): localização física e confirmação dos elementos estruturais identificados previamente através da análise histórica (Fig. 3).

4.2. Caso B

O Caso B revelou um cenário complexo, com a principal dificuldade decorrente das desconformidades entre o projeto executivo, a planilha orçamentária e os termos aditivos, constatadas por meio do exame documental, sendo, nesse caso, essencial o exame indireto. Ao integrar os três tipos de exame, constatou-se que o projeto previa a passagem da tubulação sob o passeio público, mas a execução foi realizada sob o

pavimento asfáltico. A análise de imagens históricas ao nível do solo (Street View) revelou que a execução sob o passeio era inviável desde o início, o que indicava que o projeto original era incompatível com o local. Somado a isso, o exame documental mostrou que a profundidade da tubulação projetada e orçada, bem como os serviços de engenharia que a compõem, não foram cumpridos ao serem transferidos para o eixo da via, o que indica discrepâncias nas quantidades desses serviços. Além disso, essa transferência da localização do sistema acrescentou novos serviços, que só puderam ser constatados por meio de exame indireto. Mesmo que não fosse possível sua medição precisa, o exame indicou sua execução, permitindo admitir a hipótese da existência dos serviços em trechos onde o olho humano, no pós-obra, encontraria apenas um pavimento selado.

A invisibilidade destes serviços, mais a de estruturas que não puderam ser acessadas, prejudicando a aferição de alguns elementos, foi tratada pelo princípio *in dubio pro reo*, uma vez que, neste caso, os exames adotados não foram suficientes para a constatação plena dos vestígios, porém sem prejuízo dos resultados finais, pois a integração dos exames foi determinante para que as desconformidades não fossem tratadas como “não execução” ou mera falha de medição.

Ademais, o confronto entre os exames documental e direto indicou que elementos estruturais, como BLs e CLs, foram executados com alterações dimensionais e funcionais, pois, no lugar de CLs subterrâneas e não visitáveis, encontraram-se caixas de alvenaria funcionando como bocas-de-lobo com grade, bem como a utilização e ligação de BLs antigas, e já condenadas, ao sistema novo, comprometendo a eficiência da obra, favorecendo a obstrução do fluxo e o risco de inundações. A Figura 5 demonstra uma limitação do elemento estrutural que prejudicou a aferição dos vestígios. A Figura 6 apresenta a imagem histórica de satélite que evidencia os serviços “invisíveis” no exame direto, e a Figura 7 apresenta a alteração no traçado e a ligação dos elementos no sistema de drenagem antigo.



Figura 5. Limitação técnica no Exame Direto: elemento de drenagem obstruído impedindo a aferição de dimensões internas.



Figura 6. Exame Indireto via imagem histórica: materialização de serviços recobertos por pavimento asfáltico. Fonte: Google Earth datado de 11/2019, acesso em 12/09/2024.

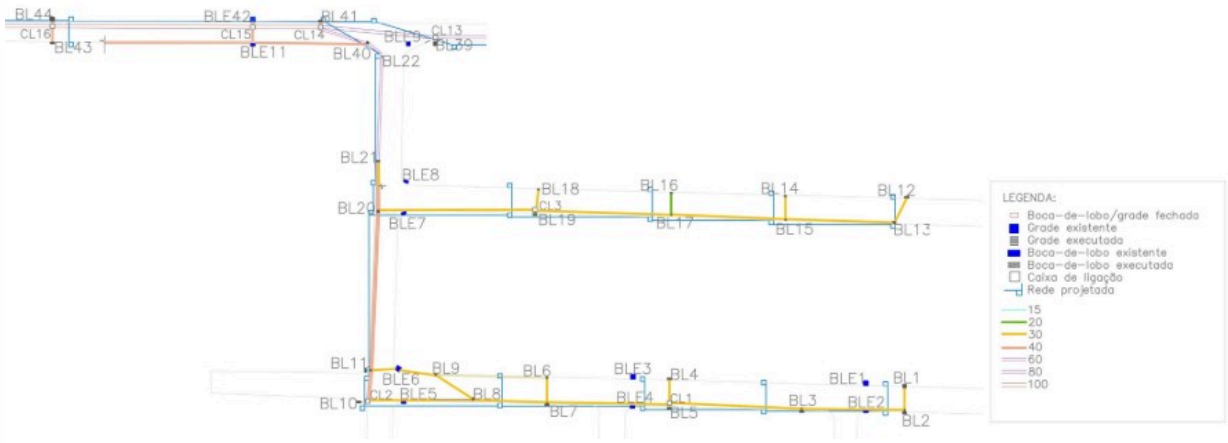


Figura 7. Representação analítica do desvio de traçado: comparação entre o traçado projetado e o executado, evidenciando ligações irregulares a sistemas de drenagem antigos.

4.3. Caso C

No Caso C, a integração dos métodos foi igualmente decisiva para a validação das desconformidades contratuais e financeiras. Inicialmente, o confronto entre os exames documental e direto indicava o deslocamento generalizado de elementos estruturais (BLs, PVs, CLs e Cts), a não execução de diversos elementos do sistema de drenagem e captação e a mudança do traçado projetado. Aliado ao exame indireto, pôde-se constatar que vários elementos já existentes foram reformados e integrados ao novo sistema, como se fossem novos.

O exame complementar *in loco*, cruzado com esses vestígios, permitiu confirmar a materialidade das desconformidades construtivas: em vez de se executar um sistema novo conforme o projetado, componentes antigos que deveriam ter sido demolidos foram mantidos e reaproveitados, o que se constatou como divergência em relação ao projeto e ao orçamento.

Ainda assim, apenas pelo exame indireto, foi possível observar as reais condições do terreno antes das obras, revelando que as áreas orçadas para a demolição de calçadas consistiam, na verdade, apenas em solo natural, sem qualquer pavimento prévio. Em relação à execução dessas calçadas novas, apresentaram-se desvios geométricos, inclusive devido a interferências, como a preservação de árvores, o que dificultou as medições *in loco*. Por isso, o ortomosaico foi empregado como instrumento para essas aferições e para a consolidação dos quantitativos. A Figura 8 demonstra o projeto comparado ao executado, evidenciando as desconformidades entre os próprios projetos e a mudança do traçado inicial na execução, e a Figura 9 apresenta a imagem histórica ao nível do solo do estado anterior da rua.

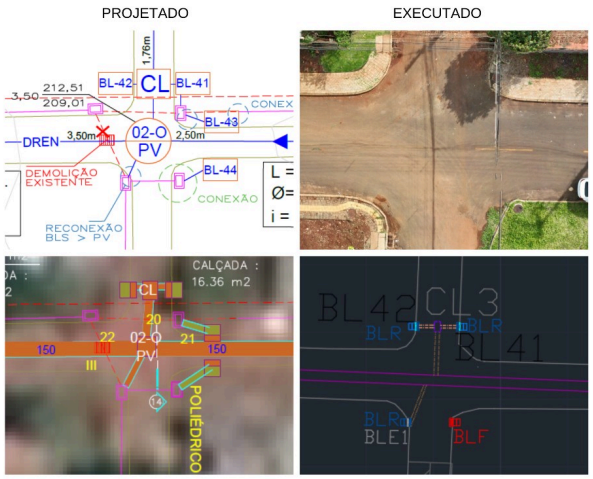


Figura 8. Análise comparativa do projeto original com o levantamento do executado, destacando o deslocamento e a falta de elementos e mudança de traçado.



Figura 9. Exame Indireto (Street View histórico): constatação das condições do terreno pré-obra, evidenciando solo natural em área faturada como demolição de calçada existente. Fonte: Google Maps datado de 11/2017, acesso em 09/03/2025.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aplicação da metodologia de triangulação de dados nos três estudos de caso evidenciou que a perícia em obras concluídas de drenagem urbana de águas pluviais é marcada por dois tipos de “invisibilidade”: a invisibilidade física, quando serviços e componentes tornam-se inacessíveis (enterrados, recobertos por pavimento, estruturas não visitáveis); e

a invisibilidade documental, quando o conjunto contratual apresenta insuficiência de detalhamento ou inconsistências internas entre o projeto, as planilhas e os aditivos. Nesse contexto, a confiabilidade das conclusões não depende de um único tipo de exame, mas da integração entre vários tipos de exames, que reduzem as incertezas e evitam falsas negativas, garantindo a verificação e reprodução das conclusões da perícia, assegurando sua auditoria e validação, independentemente das limitações físicas do pós-obra.

É importante mencionar que essas invisibilidades são uma realidade comum em diversas áreas da engenharia forense e não se limitam a obras de drenagem. A metodologia proposta, que integra e correlaciona informações de diferentes naturezas, demonstra potencial de aplicação em outros tipos de obras, podendo ser adaptada a outras perícias forenses de engenharia que apresentem vestígios ocultos, demandando abordagens alternativas para chegar a conclusões sólidas e verificáveis.

A triangulação dos dados demonstrou que os exames desempenham papéis complementares. O Exame Documental fornece o padrão, ou seja, o que foi projetado e orçado, permitindo a comparação com o executado. Porém, observou-se que o acervo documental pode induzir interpretações equivocadas quando há conflito entre projeto e planilha, ausência de detalhamento ou alterações executivas não refletidas em versões atualizadas dos projetos. Isso ficou evidente, por exemplo, quando a documentação indicou uma concepção locacional que se mostrou incompatível com as condições reais observadas *in loco* e nos registros históricos.

O Exame Indireto atuou como mecanismo de verificação externa, permitindo reconstituir o “antes” (e, portanto, validar ou refutar hipóteses documentais), identificar indícios de execução em serviços que se tornaram invisíveis e orientar o Exame Direto, resolvendo as incertezas nos casos em que a constatação dos serviços ficou prejudicada, confirmando as intervenções ou evidenciando as desconformidades.

E o Exame Direto consolidou os vestígios materiais por meio de medições, inspeções, registros e quantificações. O ortomosaico ampliou a capacidade de medição e observação do local em laboratório, permitindo identificar dispositivos não localizados na vistoria inicial e orientando o retorno ao campo para confirmação. Ressalta-se que a eficácia deste exame depende, excepcionalmente, do esforço operacional em campo. A superação das barreiras físicas, como a abertura de tampas pesadas dos elementos estruturais e o acesso às tubulações subterrâneas, permitiu transformar as hipóteses dos exames documentais e indiretos em vestígios materiais. Sem essa precisão na inspeção *in loco*, as desconformidades internas de diâmetro e de conservação da rede antiga permaneceriam ocultas.

Nos três casos, ao final, é possível observar um benefício na seguinte sequência: exame documental, exame indireto e exame direto. Foi possível constatar que esse ciclo é determinante para transformar as hipóteses em constatações com maior segurança e para reduzir o retrabalho e as revisitações *in loco*. Ainda, a adoção dessa estratégia demonstra que a metodologia não busca “forçar” conclusões, mas sim estruturar o melhor resultado possível dentro das restrições impostas por obras concluídas.

Foram encontradas desconformidades quantitativas, nas quais se constataram diferenças nas extensões, áreas, volumes e quantidades de materiais e serviços, obtidas por medições *in loco* e, quando aplicável, complementadas por medições em ortomosaico. Em serviços “invisíveis”, o exame indireto atuou como suporte e, persistindo a limitação, aplicou-se o princípio *in dubio pro reo*. Consequentemente, estas desconformidades ocasionaram divergências na locação, na qual os componentes foram posicionados em locais distintos do previsto.

Houve também desconformidades de execução, em que os itens previstos não foram executados ou foram executados além do projetado. Constatou-se a reforma de itens existentes e a reutilização de elementos antigos, tratados como se fossem de construção nova. Aqui, o Exame Indireto foi determinante para distinguir o que já existia antes da obra do que foi efetivamente executado. Em consequência, identificaram-se desconformidades no traçado e nas ligações, com alteração do sistema previsto. Há achados importantes na “perícia do invisível”, pois vincula a geometria executada ao impacto técnico e financeiro, uma vez que as mudanças de traçado interferem nos cálculos e nas premissas hidráulicas.

Além disso, constataram-se inconsistências documentais, em que os próprios documentos apresentavam divergências entre si, o que afetou a definição do projetado como padrão de comparação. Este achado é importante, pois evidencia que a eficácia da perícia também depende da qualidade do insumo técnico disponível.

Como esperado em perícias de obras concluídas, observaram-se estruturas não visitáveis, elementos recobertos por pavimento, recomposições posteriores e impossibilidade de aferir diretamente serviços como escavação e reaterro. A metodologia mitigou

essas limitações e, embora o princípio *in dubio pro reo* tenha sido aplicado aos itens de impossível verificação material, essa medida não prejudicou a confiabilidade dos resultados finais. Verificou-se que o montante das desconformidades efetivamente comprovadas e aferidas foi tão expressivo que as incertezas sobre os elementos "invisíveis" tornaram-se irrelevantes para a conclusão do dano. Em resumo, o volume de desconformidades materializadas foi suficiente para sustentar a hipótese de fraude e de prejuízo ao erário, independentemente das aferições que permaneceram no campo da dúvida razoável.

Os resultados obtidos, ainda que diante de vestígios ocultos, apresentaram confiabilidade decorrente da triangulação dos dados. A integração das informações documentais, históricas e de campo permitiu uma validação cruzada das hipóteses, reduzindo a subjetividade e as falsas negativas que uma análise baseada em uma única fonte poderia induzir. A metodologia aplicada na prática resultou em uma prova pericial substancial, sólida e menos vulnerável a contestações, pois a discussão demonstrou que, mesmo sem a exposição direta dos vestígios, o cruzamento de dados e informações conferiu a convicção técnica necessária para atestar a conformidade ou a desconformidade do objeto, validando a eficácia da prova diante das limitações dos ensaios destrutivos.

Do ponto de vista institucional, a metodologia de triangulação de dados mostrou-se particularmente adequada para realidades com equipe reduzida e limitações de equipamentos e de ensaios. Ao transformar ferramentas acessíveis em um protocolo iterativo e rastreável, o método aumenta a eficiência pericial, sem depender necessariamente de intervenções destrutivas de alto custo e impacto urbano, e serve de base para o desenvolvimento de novos protocolos para outros tipos de perícias de engenharia forense em que a ocultação de vestígios constitui um desafio.

6. CONCLUSÕES

A metodologia de triangulação de dados apresentada mostrou-se adequada para perícias pós-obra em drenagem urbana sem destruição, permitindo levantar e conferir medições por ortomosaico e em campo, reconstruir historicamente a execução com base em imagens pretéritas e comparar o executado com o projetado e com o orçado. Mesmo sob as limitações típicas do pós-obra e com recursos humanos reduzidos, foi possível estruturar comparações entre o que foi executado, o projetado e o orçado e constatar as desconformidades, com rastreabilidade.

As desconformidades encontradas não se restringem ao aspecto quantitativo-financeiro, pois as alterações de locação, traçado, diâmetro, profundidade, cobrimento e ligações entre os elementos podem comprometer o desempenho hidráulico, aumentar a suscetibilidade a obstruções e elevar os custos futuros de manutenção, resultando em obras que não atendem integralmente ao propósito funcional inicial nem ao esperado. A "perícia do invisível", portanto, revela que o dano ao erário também pode associar-se a falhas técnicas que reduzem a vida útil e a eficiência da obra.

Conclui-se que, nesses casos, a inspeção presencial não pode ser substituída apenas pelo histórico de imagens e pelo uso de RPA, ainda que o uso desses dispositivos amplie a eficiência dos exames periciais. O exame *in loco* permanece indispensável para a constatação dos vestígios, especialmente em obras concluídas. A aplicação do princípio *in dubio pro reo* em itens em que não foi possível a verificação não comprometeu as conclusões, uma vez que a integração dos exames e a triangulação de dados permitiram que o volume de desconformidades constatadas fosse suficiente para sustentar as hipóteses periciais e as suspeitas da investigação.

Por fim, a metodologia empregada nesses casos permitiu a obtenção de dados com conclusões satisfatórias, de baixo custo e financeiramente viável para ser utilizada em órgãos públicos e por ser considerada uma ferramenta importante para a aplicação em exames de engenharia forense, especialmente quando ensaios destrutivos são inviáveis, garantindo a eficácia necessária à prova pericial no âmbito do interesse público.

AGRADECIMENTOS

Ao Técnico de Perícia Oficial Jefferson Leite, pelo apoio técnico e operacional indispensável em todas as etapas de campo. Seu empenho e disposição na execução do trabalho pesado, essencial para a abertura e o acesso aos elementos estruturais do sistema, foram fundamentais para a obtenção de resultados satisfatórios nos laudos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ABNT. NBR 13752: Perícias de engenharia na construção civil. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Brasil (2024).

[2] BRASIL. Lei Federal n.º 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF, 2015.

[3] BRASIL. Lei Federal n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro, 1941.

[4] ARAGÃO, R. F. Incêndios e explosivos. Uma introdução à engenharia forense. Millennium, Brasil (2010), 7-8.

[5] FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3ª ed., Artmed. Brasil (2009), 43.

[6] TOCCHETTO, D. et al. Criminalística: Procedimentos e Metodologias. 1ª ed., Millennium, Brasil (2005), 133-135.

[7] VALLIM, J. J. C. B. Engenharia Forense: Metodologias Aplicadas na Operação Lava Jato. Juruá, Brasil (2018), 151-153.

[8] AGISOFT LLC. Agisoft Metashape User Manual. Professional Edition, Version 2.3, 2026.